Módulo 11: Series aleatorias

Diseño de modelos de simulación

4º Curso, 1er. Cuatrimestre - Grado en Ingeniería informática

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén

Módulo 11: Series aleatorias

- Tema 3: Modelado de la distribuciones de probabilidad de entrada
- **Tema 4: Generación y Verificación de series aleatorias**
- Tema 5: Generación de observaciones de variables aleatorias

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

- **Introducción**
- Generadores Congruenciales Lineales
- Otros Generadores Congruenciales
- Verificación de Números Aleatorios
- Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

uja. Universidad de Jaén

Introducción

- La generación de números aleatorios constituye el corazón de la simulación estocástica.
- La simulación de cualquier modelo que contiene componentes aleatorios requiere de la aplicación de un método para la generación de muestras independientes de variables aleatorias, a partir de determinadas distribuciones de probabilidad.
- Estas muestras son obtenidas mediante determinadas transformaciones (dependientes de la distribución de probabilidad) a partir de números distribuidos U(0, 1).
- Estos números independientes, distribuidos U(0, 1) reciben el nombre de *números aleatorios*.

Introducción

- Existen dos grandes clases de generadores de números aleatorios: los *generadores físicos* y los *generadores aritméticos*.
- La elección acerca de cuál de los dos resulta más adecuado depende de la aplicación.

Introducción

- ***Generadores físicos***. Son dispositivos físicos que emplean fuentes externas, como son la desintegración de un material radioactivo o el ruido eléctrico de un circuito, para generar números aleatorios.
- ***Generadores aritméticos***. Son algoritmos deterministas que son ejecutados mediante el ordenador.
  - Los buenos generadores aritméticos producen secuencias de números que son indistinguibles de realizaciones independientes de variables uniformes.
  - Existen dos grandes familias de generadores aritméticos: los generadores *lineales* y los *no lineales*.
  - En simulación los generadores más comúnmente usados son los lineales.

Introducción

Generadores Físicos.

- Los métodos más antiguos se realizaban esencialmente a mano: tirar dados, usar cartas, extraer bolas de una urna "perfectamente agitada", etc.
- Durante la primera mitad del siglo XX, se construyeron dispositivos mecánicos y eléctricos para la generación de números aleatorios, tales como discos giratorios o circuitos eléctricos basados en tubos de vacío con pulsaciones aleatorias.
- En algunos casos, los números aleatorios generados por alguna técnica eran publicados en forma de tablas.

Introducción

Generadores Físicos.

- La tabla de números aleatorios más ampliamente usada ha sido la tabla generada por *RAND Corporation* en el año 1955.
- Una de las ventajas de esta tabla frente a las disponibles hasta aquella fecha era su gran tamaño: un millón de dígitos aleatorios.
- Disponer de secuencias suficientemente largas de números aleatorios resultaba esencial.
- La razón era que, cuando el tamaño de la tabla era insuficiente, ésta debía reutilizarse varias veces durante la simulación, con el consiguiente peligro de introducir correlaciones que falsearan los resultados del estudio.

Introducción

Generadores Físicos.

- En el año 1970, C. Vincent propuso el siguiente método para la generación de bits aleatorios:
  - contar el número de pulsos generados aleatoriamente durante un determinado intervalo de tiempo y, en función de que la suma obtenida sea par o impar, seleccionar 0 o 1 respectivamente.
  - Los pulsos pueden obtenerse midiendo con un detector una fuente radioactiva o bien, más convenientemente, mediante un circuito que detecte los picos que superan determinado valor, conectado a la salida de una fuente de ruido.

Introducción

- Generadores Físicos.
  - Secuencias de pulsos aleatoriamente espaciados
    - Diodo Zener. Se utiliza un circuito para generar pulsos aleatoriamente espaciados, usando un *diodo Zener*, polarizado en el codo de su curva característica, como fuente de ruido.
    - Descomposición de muestras radioactivas. Existen procedimientos, basados en la medida de la emisión de muestras radioactivas, para generar un tren de pulsos con la siguiente propiedad:
      - el intervalo de tiempo entre cada dos pulsos consecutivos es aleatorio, e independiente de los intervalos de tiempo entre los demás pulsos.
    - Etc….

Introducción

- Generadores Físicos.
  - El interés en la construcción de "máquinas" generadoras de números aleatorios sigue ciertamente vigente hoy en día. No obstante, la aplicación de los generadores físicos en los estudios de simulación presenta algunas desventajas:
    - Podría conectarse directamente la máquina generadora de números aleatorios al ordenador. La desventaja de esta técnica es que no permite reproducir exactamente las secuencias de números aleatorios previamente generadas. Como se verá, esto es necesario para poder aplicar las técnicas de reducción de la varianza.
    - Podrían almacenarse en una tabla los números generados por este tipo de máquinas y leer la tabla durante la simulación. Sin embargo, para poder aplicar esta técnica a estudios de simulación complejos, en los que se requiere millones de números aleatorios, hace falta usar memorias de gran capacidad. Por otra parte, la lectura de los datos desde la tabla hace que la ejecución de la simulación sea más lenta.

Introducción

- Generadores Aritméticos.
  - Un buen generador de números aleatorios es aquel que utiliza algoritmos determinísticos con una sólida base matemática.
  - Generan sucesiones de números que se asemejan a sucesiones de realizaciones de variables aleatorias independientes *U(0,1)*, sin serlo.
  - A este tipo de números se les denomina ***pseudo-aleatorios***.

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - El funcionamiento de estos generadores es simple:
    - Se elige una semilla inicial x_o cualquiera y se genera una sucesión de valores x_n mediante una relación de recurrencia $x_n=T(x_{n-1})$
    - La sucesión de estados es periódica al trabajar con un conjunto finito de estados.

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - Un buen generador de números pseudo-aleatorios debe cumplir que:
    - La sucesión de valores debería asemejarse a realizaciones independientes de una variable aleatoria U(0,1)
    - Los resultados sean reproducibles
    - Los valores generados tengan un ciclo lo más largo posible
    - El generador debe ser rápido y ocupar poca memoria interna
    - Los valores deben ser independientes unos de otros

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - Método de los cuadrados centrales (Von Neumann, 1946):
    - El método para obtener un nuevo número es extraer los dígitos centrales del resultado de elevar al cuadrado el último número de la secuencia.
      - Por ejemplo, si se están generando números de 4 dígitos, el número siguiente a 5232 se obtiene elevando éste al cuadrado, $5232^2 = 27373824$, y extrayendo los 4 dígitos centrales, es decir, 3738.
    - Análisis posteriores han demostrado que este método no tiene buenas propiedades estadísticas, se generan ciclos rápidamente.

uja. Universidad de Jaén

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - Método de los cuadrados centrales (Von Neumann, 1946):

$$x_0 = 3708 \Rightarrow x_0^2 = 13|7492|64 \Rightarrow x_1 = 7492 \Rightarrow u_1 = 0.7492$$

$$x_1 = 7492 \Rightarrow x_1^2 = 56|1300|64 \Rightarrow x_2 = 1300 \Rightarrow u_2 = 0.1300$$

$$x_2 = 1300 \Rightarrow x_2^2 = 1|6900|00 \Rightarrow x_3 = 6900 \Rightarrow u_3 = 0.6900$$

$$x_3 = 6900 \Rightarrow x_3^2 = 47|6100|00 \Rightarrow x_4 = 6100 \Rightarrow u_4 = 0.6100$$

$$x_4 = 6100 \Rightarrow x_4^2 = 47|2100|00 \Rightarrow x_5 = 2100 \Rightarrow u_5 = 0.2100$$

$$x_5 = 2100 \Rightarrow x_5^2 = 4|4100|00 \Rightarrow x_6 = 4100 \Rightarrow u_6 = 0.4100$$

$$x_6 = 4100 \Rightarrow x_6^2 = 16|8100|00 \Rightarrow x_7 = 8100 \Rightarrow u_7 = 0.8100$$

$$x_7 = 8100 \Rightarrow x_7^2 = 65|6100|00 \Rightarrow x_8 = 6100 \Rightarrow u_8 = 0.6100$$

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - Análisis posteriores han demostrado que el método de los cuadrados medios no tiene buenas propiedades estadísticas, con lo que no debe ser empleado.
  - Los números generados mediante los *generadores aritméticos* no son aleatorios, si se entiende como tal que sean impredecibles.
  - Conocido el algoritmo empleado para generar los números y el estado interno del mismo, se pueden predecir todos los números obtenidos en las siguientes llamadas al algoritmo.

Introducción

- Generadores Aritméticos
  - Algunos generadores aritméticos tienen una gran calidad, entendiendo como tal que las secuencias de números obtenidas "parecen" muestras independientes de una distribución uniforme, U(0,1).
    - Es decir, superan todos los tests estadísticos ideados para distinguir secuencias aleatorias de aquellas que contienen algún patrón u orden interno.
  - A continuación se van a describir algunos de los generadores aritméticos más usados.

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

- Introducción
- **Generadores Congruenciales Lineales**
- Otros Generadores Congruenciales
- Verificación de Números Aleatorios
- Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

uja. Universidad de Jaén

Generadores Congruenciales Lineales

- Fueron introducidos por D. H. Lehmer, en el año 1951.
- Hoy en día es el tipo de generador aritmético más frecuentemente usado en simulación.
- Generan secuencias de números pseudo-aleatorios.

Generadores Congruenciales Lineales

- La secuencia se obtiene aplicando la expresión:

  $x_i = (a \cdot x_{i-1} + c) \bmod m$, con $0 \leq x_i < m \quad \forall n$

  - x_0, valor inicial o **semilla,** m>x_0
  - a, **multiplicador**, $0 \leq a < m$
  - c, **incremento**, $0 \leq c < m$
  - m, **módulo**
- Si c=0, el generador se denomina multiplicativo
- Si c>0, el generador se denomina mixto.
- Para que la sucesión pseudoaleatoria esté en el intervalo [0,1] se obtiene el cociente x_i/m

Generadores Congruenciales Lineales

- *Periodo del generador:*
  - Es la subcadena de la serie en la que no hay repeticiones de números
  - Veamos un ejemplo:
    - $x_i = (5 \cdot x_{i-1} + 3) \bmod 16$
    - $x_0 = 7$
    - *Los 33 primeros números generados serían:*
      - *7 6 1 8 11 10 5 12 15 14 9 0 3 2 13 4*
      - *7 6 1 8 11 10 5 12 15 14 9 0 3 2 13 4*
      - *7 6*
    - Se puede comprobar que $x_1 = x_{17} = x_{33} = 6$ *y así sucesivamente…*

Generadores Congruenciales Lineales

- *Periodo del generador:*
  - Este comportamiento cíclico es inevitable: si se genera un valor que ya ha aparecido previamente, entonces se obtiene la misma secuencia de valores que se obtuvo previamente, y el ciclo de repite sin fin.
  - Esto es debido a que x_i sólo depende del valor anterior en la secuencia, x_{i-1}.
  - La longitud del ciclo se llama *periodo del generador, y se representa: p.*
  - *Puesto que* $0 \leq x_i \leq m - 1$, *se satisface:* $p \leq m$.
  - Interesan métodos con alta longitud de periodo

Generadores Congruenciales Lineales

- $x_n = (5 \cdot x_{n-1} + 1) \bmod 9$, con $x_0 = 1$

n	x_n	u_n	n	x_n	u_n	n	x_n	u_n
0	1	-	2	3	0.333	4	0	0
1	6	0.6666	3	7	0.7777	5	1	0.1111

  - ***Ciclo de longitud 6<m=9***

Generadores Congruenciales Lineales

- $x_n = (5 \cdot x_{n-1} + 3) \bmod 16$, con $x_0=7$

n	x_n	u_n	n	x_n	u_n	n	x_n	u_n	n	x_n	u_n
0	7	-	5	10	0.625	10	9	0.563	15	4	0.25
1	6	0.375	6	5	0.3125	11	0	0	16	7	0.4375
2	1	0.0625	7	12	0.75	12	3	0.1875	17	6	0.375
3	8	0.5	8	15	0.9375	13	2	0.125	18	1	0.0625
4	11	0.6875	9	14	0.875	14	13	0.8125	19	8	0.5

- Ciclo de longitud 16, coincide con el módulo que es el máximo.
- Se denomina de **ciclo completo.**

Generadores Congruenciales Lineales

- *Generadores de periodo completo:*
  - Cuando $p = m$, se dice que el generador congruencial lineal tiene *periodo completo*.
  - En un generador con periodo completo, cualquier semilla x_0 que se coja entre los números enteros $\{0, 1, \ldots, m-1\}$, produce el ciclo entero en algún orden determinado.
  - En cambio, en los generadores que no tienen periodo completo, la longitud del ciclo depende de la elección de la semilla.

Generadores Congruenciales Lineales

- *Generadores de periodo completo:*
  - Un generador congruencial lineal, definido mediante la expresión:
    - $x_i = (a \cdot x_{i-1} + c) \bmod m$
  - *Tiene periodo completo si se satisfacen estas condiciones:*
    1. *El único entero positivo que divide (exactamente) tanto a c como a m es el 1.*
    2. *Si q es un número primo (es decir, es divisible únicamente por sí mismo y por 1) que divide a m, entonces q divide a* $a - 1$.
    3. *Si 4 divide a m, entonces 4 divide a* $a - 1$.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Módulo.*
  - Puesto que buscamos periodos completos y ciclos largos nos interesan módulos *m* grandes->ralentizan la división.
  - Con el fin poder escoger m grande, y a la vez evitar tener que realizar explícitamente la división por m, se ha desarrollado una técnica denominada "*división por rebosamiento*".

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Módulo.*
  - Para poder aplicarla, el valor del módulo debe escogerse de la forma siguiente:
    - $m=2^b$
    - donde b es el número de bits de la palabra binaria en la memoria el ordenador (descontando el bit de signo).
  - La elección $m = 2^b$ permite realizar la división por m sacando partido del rebosamiento: el mayor entero que puede representar una palabra de b bits es 2^b-1, con lo cual si se intenta almacenar un entero w mayor (con h bits, donde $h > b$), se producirá una pérdida de los $h - b$ bits más significativos. Los b bits que quedan almacenados son precisamente el resultado de la operación:
    - $w \ (mod \ 2^b)$

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Módulo.*
  - Continuando con el ejemplo:
    - $x_i = (5 \cdot x_{i-1} + 3) \bmod 16$
  - *¿Cómo puede utilizarse el rebosamiento para obtener* $x_7=12$ *a partir de* $x_6= 5$ *en un ordenador de 4bit?.*
    - *La representación binaria de* $5x_6+3 = 28$ *es la palabra* 11100. *Como el ordenador sólo puede almacenar palabras de* 4 *bits, el bit más significativo se pierde, quedando almacenado* 1100, *que es la representación binaria de* $x_7= 12$.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Módulo.*
  - $m=2^b$ es una buena elección para el módulo.
  - Para que el generador mixto sea de periodo completo, a debe satisfacer las dos condiciones siguientes:
    - Ser impar (Condición 1).
    - a – 1 debe ser divisible por 4 (Condiciones 2 y 3).

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Multiplicador.*
  - En los primeros trabajos que aparecieron sobre generadores congruenciales lineales se prestó mucha atención a la eficiencia en el cálculo del producto ax_{i-1}
  - Esto condujo a expresiones del multiplicador de la forma: $a=2^k+1$ donde k es un entero positivo.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Multiplicador.*
  - El motivo de esta elección es que puede calcularse
    - $ax_{i-1}=2^k x_{i-1}+x_{i-1}$
  - desplazando a la izquierda k bits la representación binaria de x_{i-1}, y sumando x_{i-1} al n´umero obtenido del desplazamiento.
  - No obstante, más adelante se descubrió que este tipo de generadores tiene propiedades estadísticas pobres, con lo cual no conviene usarlo.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL mixtos:*** *Selección del Multiplicador.*
  - ¿Cómo puede entonces escogerse *a* y *c*, cuando $m=2^b$, para obtener buenos generadores mixtos?
  - Una respuesta indirecta a esta pregunta es que generalmente es preferible usar los generadores multiplicativos a los mixtos.
  - Los generadores multiplicativos presentan similares prestaciones y son más sencillos de usar y de entender.
  - Por este motivo, son ampliamente usados.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL multiplicativos.***
  - La gran ventaja de los generadores multiplicativos es su sencillez, ya que el valor de *c* queda fijado por definición: $c = 0$.
  - Aparentemente, su desventaja es que no tienen periodo completo, ya que no satisfacen la Condición 1.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL multiplicativos.***
  - En la práctica esta desventaja no supone ninguna limitación, ya que escogiendo *m* y *a* adecuadamente puede conseguirse un periodo de longitud $m - 1$.
  - Las condiciones que deben satisfacerse en esta elección son las enunciadas en un Teorema a continuación.
  - Los generadores multiplicativos en los que *m* y *a* se escogen de la forma indicada en dicho teorema se llaman *generadores congruenciales lineales multiplicativos de módulo primo*.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL multiplicativos.***
  - **Teorema.** *El periodo del generador congruencial lineal multiplicativo es igual a* $m - 1$ *si se cumplen las dos condiciones siguientes:*
    - *Condición 1. El módulo,* m, *es un número entero primo. Por ejemplo, igual al mayor número primo que sea menor que* 2_b.
    - *Condición 2. El multiplicador,* a, *es una raíz primitiva de* m. *Es decir, el número entero más pequeño,* k, *para el cual* $a^k - 1$ *es divisible por* m *es:* $k = m - 1$.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL multiplicativos.***
  - Los *generadores congruenciales lineales multiplicativos de módulo primo* tienen la propiedad de que se obtiene cada uno de los números $\{1, 2, \ldots, m-1\}$ una vez en cada ciclo (obsérvese que se ha excluido el cero), con lo cual la semilla puede ser cualquiera de estos números.

Generadores Congruenciales Lineales

- ***GCL multiplicativos.***
  - Cuestiones sobre los *generadores congruenciales lineales multiplicativos de módulo primo:*
    - ¿Cómo se obtiene una raíz primitiva del módulo?
      - Desde el punto de vista computacional la tarea no es fácil, con lo cual habitualmente se recurre a valores ya calculados que se encuentran disponibles.
    - El valor de m se escoge de la forma: $m = 2^b - q$, donde q es un número entero positivo.

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

- Introducción
- Generadores Congruenciales Lineales
- **Otros Generadores Congruenciales**
- Verificación de Números Aleatorios
- Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

uja. Universidad de Jaén

Otros Generadores Congruenciales

- Aparte de los generadores congruenciales lineales, existen otros tipos de generadores desarrollados para obtener periodos más largos y mejores propiedades estadísticas.
- Sin embargo, un generador congruencial lineal con parámetros adecuados puede tener carácterísticas tan buenas (y a veces mejores) que estas alternativas más complicadas.

Otros Generadores Congruenciales

- Los generadores congruenciales lineales pueden considerarse un caso particular de un tipo más general de generadores, definidos mediante expresiones del tipo:
  - $x_i = g\,(x_{i-1}, x_{i-2}, \ldots)\ (mod\ m)$
  - donde g es una función determinista.

Otros Generadores Congruenciales

- Los *generadores congruenciales cuadráticos* son una generalización obvia de los generadores lineales.
- Poseen la fórmula generatriz siguiente:
  - $g\ (x_{i-1}, x_{i-2}, ...) = a' x^2_{i-1} + a x^2_{i-1} + c$
- x_i sólo depende de x_{i-1} (y no de números anteriores), y dado que $0 \leq x_i \leq m-1$, en consecuencia el periodo de un generador congruencial cuadrático es a lo sumo m.

Otros Generadores Congruenciales

- Se puede definir el generador congruencial lineal generalizado como:

$$x_i=(a_1x_{i-1} + a_2x_{i-2} + \ldots + a_kx_{i-k}) \bmod m$$

  - Se usa más de un elemento en la sucesión

Otros Generadores Congruenciales

- Un caso particular de este tipo de generadores es el *generador de Fibonacci* (el cual posee malas propiedades estadísticas y, por tanto, es desaconsejable su uso):

$$x_i = (x_{i-1} + x_{i-2}) \bmod m$$

  Longitud de periodo > m, pero los resultados no son satisfactoriamente aleatorios

- O el de Green:

$$x_i = (x_{i-1} + x_{i-k}) \bmod m$$

  Supera los tests de aleatoriedad para $k \geq 16$

Otros Generadores Congruenciales

- Mitchell y Moore, 1958:

$$x_i = (x_{i-24} + x_{i-55}) \bmod m; n \geq 55$$

  - Se ha de cumplir:
    - → m debe ser par
    - → Se han de generar de forma aleatoria 55 semillas, desde x_0 hasta x_{54}, de forma que todas ellas no sean pares
  - Tiene una longitud de periodo grande y es rápido

Otros Generadores Congruenciales

- Algoritmo para el generador de Mitchell y Moore:

```
Para n=1 hasta 54 hacer
  Y[n]←x55-n
Fin_para
j←24; k←55
Mientras no fin
  Y[k] ← (Y[k]+Y[j]) mod 2e
  Salida Y[k]
  j←j-1
  k←k-1
  Si j=0
  Entonces j←55
  Si k=0
  Entonces k←55
Fin_mientras
```

Utiliza el array de forma circular, para tener guardados los 55 valores necesarios para calcular los sucesivos. Es un generador bastante bueno.

Otros Generadores Congruenciales

- Generadores combinados.
  - Algunos investigadores han propuesto métodos para combinar dos o más generadores independientes (generalmente dos o tres generadores congruenciales lineales) de modo que el generador resultante tenga mejores propiedades estadísticas que cada uno de los generadores independientes que lo componen.
  - La desventaja de este método es que aumenta el coste computacional de generar cada número pseudo-aleatorio.

Otros Generadores Congruenciales

- Generadores combinados.
  - Un generador combinado bien conocido, que emplea dos generadores congruenciales lineales, es el siguiente:
    1. Inicialmente se llena un vector **V** = $(v_1, v_2, \ldots, v_k)$ secuencialmente con los primeros *k* números obtenidos del primer generador congruencial lineal. Se sugiere emplear $k = 128$.
    2. El segundo generador congruencial lineal se usa para obtener un entero ***I*** distribuido uniformemente entre los enteros $\{1, 2, \ldots, k\}$. Este número entero ***I*** es el índice del elemento del vector **V** que se toma como primer número pseudo-aleatorio obtenido por el generador compuesto: v_I.
    3. A continuación se genera un nuevo número para reemplazar a v_I en el vector **V**. Para ello se usa el primer generador.
    4. De nuevo, se usa el segundo generador para obtener el índice del elemento de **V** que será el siguiente número obtenido por el generador compuesto. Y así sucesivamente.

Otros Generadores Congruenciales

- Generadores combinados.
  - **Mezcla I (McLaren y Marsaglia)**
    - Idea: Mediante un generador se permuta la salida producida por otro generador.

      $\{X_n\}, 0 \leq x_i < m; \{Y_n\}, 0 \leq y_i < m'$

    - Algoritmo:

```
Para j=0 hasta k-1 hacer
  V[j]← xj
Fin_para
i←0; j←k
Mientras no fin
  X←xj ; Y←yi
  h←Ent(k*Y/m') (m' es el módulo de {Yn} )
  Salida V[h]
  V[h]←X
  j←j+1; i←i+1
Fin_mientras
```

En la mayoría de los casos, la sucesión resultante es más aleatoria que la original $\{X_n\}$, y la longitud de periodo es el mínimo común múltiplo de las de $\{X_n\}$ e $\{Y_n\}$.

Otros Generadores Congruenciales

- Generadores combinados.
  - **Mezcla II (Carter Bays y Durham)**
    - Parecido al anterior, sólo usa una serie, $\{X_n\}$. Mejora la aleatoriedad de la serie original con un menor costo
    - Algoritmo:

```
Para j=0 hasta k-1 hacer
  V[j]← xj
Fin_para
Y←xk
Mientras no fin
  h←Ent(k*Y/m) (m es el módulo de {Xn} )
  Y←V[h]
  Salida Y
  j←j+1
  V[h]←xj
Fin_mientras
```

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

- Introducción
- Generadores Congruenciales Lineales
- Otros Generadores Congruenciales
- **Verificación de Números Aleatorios**
- Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

Verificación de Números Aleatorios

- Introducción.
  - Necesidad de mecanismos matemáticos para probar la aleatoriedad de una serie
  - Aplicación de tests estadísticos a las series generadas o a los propios generadores
  - Una secuencia puede comportarse como aleatoria para n tests ($T_1, T_2, \ldots, T_n$) y no serlo para T_{n+1}
    - En la práctica, si no se encuentran pruebas de que la serie es no aleatoria, podemos considerarla como aleatoria (*presunción de aleatoriedad*)
    - La aleatoriedad no se puede determinar de forma perfecta y absoluta, sólo se puede intentar de forma probabilística

Verificación de Números Aleatorios

- Tipos de tests:
  - **Empíricos**: Estudian los números generados
  - **Teóricos**: Estudian el método utilizado
- Objetivo: Validar la hipótesis nula, H_0
  - Tests para la **uniformidad**:
    - $H_0: R_i \sim U(0,1)$
    - $H_1: R_i \not\sim U(0,1)$
  - Tests de **independencia**:
    - $H_0: R_i \sim$ *independencia*
    - $H_1: R_i \not\sim$ *independencia*
- Nivel de confianza α: Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta,

$$\alpha = P(\text{ rechazo } H_0 \mid H_0 \text{ es cierta })$$

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

- Introducción
- Generadores Congruenciales Lineales
- Otros Generadores Congruenciales
- Verificación de Números Aleatorios
- **Tests generales para el estudio de la aleatoriedad**

uja. Universidad de Jaén

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos
  - Posiblemente, la manera más sencilla de analizar un generador es usarlo para obtener una secuencia de números, y a continuación estudiar con qué probabilidad estos números podrían haber sido obtenidos muestreando una distribución U(0, 1).
  - Una consecuencia evidente es que, puesto que sólo se examina un segmento del ciclo, no se puede afirmar nada acerca del resto del ciclo, que no ha sido estudiado.
  - Existen innumerables tests de este tipo, los cuales se denominan genéricamente *tests empíricos*.

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos
  - Las dos propiedades deseables de los números aleatorios son la *uniformidad* y la *independencia*.
  - Para contrastar si una determinada secuencia de números las posee, se han desarrollado una serie de tests, que pueden clasificarse en dos categorías, de acuerdo con estas dos propiedades de interés: *tests de uniformidad* y *tests de independencia*.
    - *Tests de uniformidad*. La hipótesis nula es que los números están distribuidos uniformemente en el intervalo [0, 1].
    - *Tests de independencia*. La hipótesis nula es que los números de la secuencia son independientes entre sí.

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos
  - Cuando al aplicar un test de uniformidad o un test de independencia se falla en refutar la hipótesis nula, significa que no se ha encontrado evidencia de uniformidad o dependencia empleando ese determinado test en concreto.
  - No obstante, siempre queda abierta la posibilidad de que se descubra desuniformidad o dependencia usando un test diferente.

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos de uniformidad.
  - **Test de Chi-Cuadrado (χ^2)**
    - El *test chi-cuadrado* también puede aplicarse para contrastar la hipótesis de que la distribución empírica, obtenida de la secuencia de números, está distribuida uniformemente en el intervalo unidad.
    - Para ello, debe tenerse en cuenta que no se han usado los datos experimentales (la secuencia de números) para ajustar ninguno de los parámetros de la distribución.

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos de uniformidad.
  - **Test de Chi-Cuadrado (χ^2)**
    - Definiciones:
      - **Categorías**: cada uno de los posibles resultados que se pueden obtener al realizar un experimento
      - **Probabilidad de cada categoría** (p_i): probabilidad de aparición de cada categoría al realizar un experimento
      - **Frecuencia teórica o esperada de cada categoría** (E_i): es la frecuencia con la que se espera que aparezca cada categoría después de realizar n experimentos. $E_i=np_i$
      - **Frecuencia observada de cada categoría** (O_i): es la frecuencia obtenida para cada categoría después de realizar n experimentos

uja. Universidad de Jaén

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- El test va a medir la discrepancia entre los valores observados y los esperados

$$V = (O_1 - E_1)^2 + (O_2 - E_2)^2 + \ldots + (O_k - E_k)^2$$

para *k* categorías

- Si *V* es bajo, las frecuencias observadas se parecen a las esperadas
- Si hay categorías más probables que otras,

$$V = \frac{(O_1 - E_1)^2}{E_1} + \frac{(O_2 - E_2)^2}{E_2} + \ldots + \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$$

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- La anterior fórmula es el estadístico de χ^2, y se puede reescribir teniendo en cuenta que

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = 1 \text{ para k categorías}$$

$$\sum_{i=1}^{k} E_i = n \text{ para k categorías y n experimentos}$$

$$\sum_{i=1}^{k} O_i = n \text{ para k categorías y n experimentos}$$

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

$$V = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i)^2}{E_i} + \sum_{i=1}^{k} \frac{(E_i)^2}{E_i} - 2\sum_{i=1}^{k} \frac{O_i E_i}{E_i} =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i)^2}{p_i} + n - 2n$$

- Finalmente,

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i)^2}{p_i} - n$$

- O su versión simplificada cuando todas las E_i *son constantes*

$$V = \frac{k}{n} \sum_{i=1}^{k} O_i^2 - n$$

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- ¿Valor razonable de V? Consultar tabla

  (fila $v = k - 1$)

- Si el valor en la fila v y la columna p es x, V será menor o igual a x con probabilidad p, con n suficientemente grande

  ($E_i = np_i \geq 5, \ \forall \ 1 \leq i \leq n$)

  Caso de ser necesario: interpolación lineal

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

	P=1%	P=5%	P=25%	P=50%	P=75%	P=95%	P=99%
ν = 1	0.00016	0.00393	0.1015	0.4549	1.323	3.841	6.635
ν = 2	0.02010	0.1026	0.5753	1.386	2.773	5.991	9.210
ν = 3	0.1148	0.3518	1.213	2.366	4.108	7.815	11.34
ν = 4	0.2971	0.7107	1.923	3.357	5.385	9.488	13.28
ν = 5	0.5543	1.1455	2.675	4.351	6.626	11.07	15.09
ν = 6	0.8720	1.635	3.455	5.348	7.841	12.59	16.81
ν = 7	1.239	2.167	4.255	6.346	9.037	14.07	18.48
ν = 8	1.646	2.733	5.071	7.344	10.22	15.51	20.09
ν = 9	2.088	3.325	5.899	8.343	11.39	16.92	21.67
ν = 10	2.558	3.940	6.737	9.342	12.55	18.31	23.21
ν = 11	3.053	4.575	7.584	10.34	13.70	19.68	24.73
ν = 12	3.571	5.226	8.438	11.34	14.84	21.03	26.22
ν = 15	5.229	7.261	11.04	14.34	18.25	25.00	30.58
ν = 20	8.260	10.85	15.45	19.34	23.83	31.41	37.57
ν = 30	14.95	18.49	24.48	29.34	34.80	43.77	50.89
ν = 50	29.71	34.76	42.94	49.33	56.33	67.50	76.15
ν > 30	$\nu + \sqrt{2\nu}\,x_p + \frac{2}{3}x_p^2 - \frac{2}{3} + O(1/\sqrt{\nu})$						
X_p=	-2.33	-1.64	-.675	0.00	0.675	1.64	2.33

Tabla 4.1. Puntos de porcentaje para la distribución de χ^2

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Se compara *V* con el valor obtenido en la tabla, y:
  - Si $P(V \le x) \le 1\%$ y $99\% \le P(V \le x)$ $\Rightarrow$ Resultado rechazable
  - Si $1 < P(V \le x) \le 5\%$ o $95\% \le P(V \le x) < 99\%$ $\Rightarrow$ Resultado sospechoso
  - Si $5 < P(V \le x) \le 10\%$ o $90\% \le P(V \le x) < 95\%$ $\Rightarrow$ Resultado casi sospechoso
  - Si $10 < P(V \le x) \le 90\%$ $\Rightarrow$ Resultado aceptable

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Criterio:
  - Si obtenemos un resultado rechazable se rechaza la hipótesis
  - Si obtenemos resultados casi sospechosos un 25% o más de las veces se rechaza
  - Si obtenemos resultados sospechosos más de tres veces se rechaza
  - En cualquier otro caso se acepta la hipótesis
- El test de chi-cuadrado se suele aplicar al menos tres veces sobre diferentes conjuntos de datos

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Ejemplo:
  - Analizar la aleatoriedad de una secuencia de 100 números aplicando Chi-Cuadrado, utilizando 5 clases que generan las siguientes frecuencias observadas:

i	1	2	3	4	5
$\theta(i)$	25	21	15	19	20

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Ejemplo:
  - Analizar la aleatoriedad de una secuencia de 100 números aplicando Chi-Cuadrado, utilizando 10 clases y un nivel de confianza α=0,05.

0.34	0.90	0.25	0.89	0.87	0.44	0.12	0.21	0.46	0.67
0.83	0.76	0.79	0.64	0.70	0.81	0.94	0.74	0.22	0.74
0.96	0.99	0.77	0.67	0.56	0.41	0.52	0.73	0.99	0.02
0.47	0.30	0.17	0.82	0.56	0.05	0.45	0.31	0.78	0.05
0.79	0.71	0.23	0.19	0.82	0.93	0.65	0.37	0.39	0.42
0.99	0.17	0.99	0.46	0.05	0.66	0.10	0.42	0.18	0.49
0.37	0.51	0.54	0.01	0.81	0.28	0.69	0.34	0.75	0.49
0.72	0.43	0.56	0.97	0.30	0.94	0.96	0.58	0.73	0.05
0.06	0.39	0.84	0.24	0.40	0.64	0.40	0.19	0.79	0.62
0.18	0.26	0.97	0.88	0.64	0.47	0.60	0.11	0.29	0.78

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Ejemplo:
  - *Se desea estudiar, mediante la aplicación del test chi-cuadrado, la uniformidad de una secuencia obtenida de un generador de un solo dígito. La secuencia consta de* n = 250 *dígitos. Cada dígito puede tomar un valor entero comprendido entre* 0 *y* 9.
  - *Se agrupan los dígitos de la secuencia en* k = 10 *(una clase por cada dígito), obteniéndose la siguiente frecuencia experimental para cada clase:*

Dígito	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f_j	30	20	35	36	17	14	29	20	18	31

Test de Chi-Cuadrado (χ^2)

- Ejemplo:
  - *El estadístico vale* $\chi^2 = \frac{1}{25}\sum_{i:1}^{10}(f_i - 25)^2 = 23.29$
  - *Para un nivel de significación del 5% (es decir,* $\alpha = 0.05$*), el valor del punto crítico* $\chi^2_{9,0.95} = 16.919$
  - *Puesto que* $\chi^2 = 23.29 > \chi^2_{9,0.95} = 16.919$*, puede concluirse que este generador no se comporta, con un nivel de significación del 5%, como un generador de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas.*

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos de uniformidad.
  - **Test de Kolmogorov-Smirnov**
    - El *test de Kolmogorov-Smirnov* (abreviadamente, *test K-S*) compara la probabilidad acumulada de la distribución uniforme, $F_X(x) = x$ para $0 \leq x \leq 1$, con la probabilidad acumulada empírica obtenida de la secuencia,
      - $F^*_X(x)$=(número de $x_1,\ldots,x_n$ que son <=x)/N
    - Si la hipótesis nula es verdadera, a medida que se aumenta la longitud de la secuencia, N, la distribución empírica $F^*_X(x)$ se va aproximando cada vez más a la distribución teórica $F_X(x)$.
    - El *test de Kolmogorov-Smirnov* se basa en la mayor desviación absoluta entre $F^*_X(x)$ y $F_X(x)$ sobre el rango de la variable aleatoria.

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

- Para n observaciones independientes de una variable aleatoria $x_1,\ldots,x_n$, su función de distribución empírica $F^*_X(x)$ es,

$$F^*_X(x) = \frac{\text{número_de_} x_1, x_2, \ldots, x_n \leq x}{N}$$

- Para *n* grande, la función de distribución empírica es una buena aproximación de la función de distribución teórica.
- Si la serie no es aleatoria, la función de distribución empírica no se aproxima a la teórica.

uja. Universidad de Jaén

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

- El estadístico del test es el siguiente:

$$D = \text{máx}\left|F_X(x) - F_X^*(x)\right|$$

- Si se satisface la hipótesis nula, el valor obtenido del estadístico D es una observación aleatoria de una distribución que es conocida, y que depende de la longitud, N, de la secuencia.

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

- Para aplicar el test de K-S a la comparación de la distribución de la secuencia con la distribución uniforme, pueden seguirse los pasos siguientes:
  1. Ordenar los números de la secuencia en orden creciente. Sea $x_{(i)}$ la i-ésima menor observación. Es decir: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \ldots \leq x_{(N)}$.

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

2. Calcular la distancia máxima, D, entre las dos probabilidades acumuladas:

$$D^+ = \max_{1 \le i \le N} \left\{ \frac{i}{N} - x_{(i)} \right\}$$

$$D^- = \max_{1 \le i \le N} \left\{ x_{(i)} - \frac{i-1}{N} \right\}$$

$$D = \max \left\{ D^+, D^- \right\}$$

- Este procedimiento para calcular D se basa en que la distancia vertical máxima entre las dos gráficas siempre se da en uno de los puntos en los que se produce un salto en la distribución empírica. Por este motivo, sólo es preciso considerar aquellos valores del intervalo [0, 1] que corresponden con alguno de los valores de la secuencia.

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

3. Determinar el valor crítico, D_α, de la tabla, para el nivel de significación deseadoα, y la longitud de la secuencia, N.
4. Si el estadístico de la secuencia D es mayor que el valor crítico, D_α, entonces se rechaza la hipótesis nula.
   - Por el contrario, si $D \leq D_\alpha$, entonces no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, con lo cual la secuencia pasa el test de K-S.

uja. Universidad de Jaén

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

	P=1%	P=5%	P=25%	P=50%	P=75%	P=95%	P=99%
n = 1	0.01000	0.05000	0.2500	0.5000	0.7500	0.9500	0.9900
n = 2	0.01400	0.06749	0.2929	0.5176	0.7071	1.0980	1.2728
n = 3	0.01699	0.07919	0.3112	0.5147	0.7539	1.1017	1.3589
n = 4	0.01943	0.08789	0.3202	0.5110	0.7642	1.1304	1.3777
n = 5	0.02152	0.09471	0.3249	0.5245	0.7674	1.1392	1.4024
n = 6	0.02336	0.1002	0.3272	0.5319	0.7703	1.1463	1.4144
n = 7	0.02501	0.1048	0.3280	0.5364	0.7755	1.1537	1.4246
n = 8	0.02650	0.1086	0.3280	0.5392	0.7797	1.1586	1.4327
n = 9	0.02786	0.1119	0.3274	0.5411	0.7825	1.1624	1.4388
n = 10	0.02912	0.1147	0.3297	0.5426	0.7845	1.1658	1.4440
n = 11	0.03028	0.1172	0.3330	0.5439	0.7863	1.1688	1.4484
n = 12	0.03137	0.1193	0.3357	0.5453	0.7880	1.1714	1.4521
n = 15	0.03424	0.1244	0.3412	0.5500	0.7926	1.1773	1.4606
n = 20	0.03807	0.1298	0.3461	0.5547	0.7975	1.1839	1.4698
n = 30	0.04354	0.1351	0.3509	0.5605	0.8036	1.1916	1.4801
n > 30	$y_p - 1/(6\sqrt{n}) + O(1/n), \quad donde \quad y_p^2 = \frac{1}{2}\ln(1/(1-p))$						
y_p =	0.07089	0.1601	0.3793	0.5887	0.8326	1.2239	1.5174

Tabla 4.2. Puntos de porcentaje para las distribuciones K_n^+ y K_n^-

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

- Ejemplo:
  - Supongamos que tenemos 5 números generados:
    - 0.44, 0.81, 0.14, 0.05, 0.93
  - Se desea aplicar un test de uniformidad utilizando Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significación α=0.05.

Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

- Ejemplo:
  - 0.44, 0.81, 0.14, 0.05, 0.93
  - Los

$x_{(i)}$	0.05	0.14	0.44	0.81	0.93
$\frac{i}{N}$	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
$\frac{i}{N} - x_{(i)}$	0.15	0.26	0.16	–	0.07
$x_{(i)} - \frac{i-1}{N}$	0.05	–	0.04	0.21	0.13

    - *Los estadísticos valen* D^+*=0.26 y* D^-*=0.21, con lo cual* D*=0.26*
    - *El valor crítico de* D*, obtenido de la tabla para* α=0.05 *y* N = 5, *es* 0.565. *Puesto que el valor calculado,* 0.26, *es menor que el valor tabulado,* 0.565, *no se rechaza la hipótesis de que la distribución de los números generados es igual a la distribución uniforme.*

Tests generales para el estudio de la aleatoriedad

- Tests empíricos de independencia.
  - Supóngase una secuencia de 100 números tales que los 10 primeros están en el rango 0.01 – 0.1, los 10 siguientes están en el rango 0.11 – 0.20, y así sucesivamente.
  - Esta secuencia pasará los tests de frecuencia con facilidad, pero la ordenación de los números producida por el generador no es aleatoria.
  - Los test ideados para descubrir las dependencias entre los números de la secuencia se denominan *tests de independencia*.
  - Existen muchos tipos diferentes de tests de independencia.

uja. Universidad de Jaén

Test de frecuencias

- 1er requerimiento: Números uniformemente distribuidos entre 0 y 1

- <u>Opciones:</u>

  a) Usar KS con $F(x)=x, 0 \leq x \leq 1$

  b) Usar una secuencia entera, dado d, y contar, para cada $0 \leq r < d$, las veces que $Y_j = r$. Se aplica entonces χ^2 con $k = d$ categorías y $p = 1/d$ para cada categoría

Test de series

- Se desea que pares de números sucesivos estén uniformemente distribuidos y sean independientes

- <u>Procedimiento:</u>
  - a) Se contabilizan las ocurrencias de cada pareja $(Y_{2j}, Y_{2j+1}) = (q, r)$, para $0 \leq j < n$ y para $0 \leq q, r < d$
  - b) Se aplica χ^2 con $k = d^2$ categorías y $p = 1/d^2$ para cada categoría. Debe ocurrir que $n \geq 5d^2$

Test de series

- Características:
  - Se puede generalizar para tríos, cuartetos…
  - *d* debe ser bajo para evitar tener demasiadas categorías
  - Para grupos de 4 o más elementos, se usa otro tipo de tests
  - Aunque tengamos *2n* elementos, sólo usamos *n* observaciones

Test de huecos o distancias

- Este contraste analiza la tendencia de los datos a concentrarse dentro de ciertos subintervalos.
- Se examina la longitud de los huecos entre ocurrencias de U_j en un cierto rango. Sean $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$, consideramos las longitudes de subsecuencias consecutivas $U_j, U_{j+1}, \ldots, U_{j+r}$, donde U_{j+r} cae entre α y β, pero el resto no.
- La subsecuencia de $r+1$ elementos representa un hueco de longitud r

Test de huecos o distancias

- **Ejemplo:** Consideremos la secuencia {0.7,0.3,0.1,0.2,0.8,0.75}
  - Si consideramos el intervalo [0.6,0.9)
  - Los números 0.7,0.3.0.1,0.2,0.8 forman un hueco de longitud 3
  - Los números 0.8,0.75 forman un hueco de longitud 0

uja. Universidad de Jaén

Test de huecos o distancias

- Algoritmo (para contar longitudes de huecos):

```
j←-1 ; s←0
PARA r=0 HASTA t
cont(r)←0
FIN_PARA
MIENTRAS s<n HACER
   r←0
   j←j+1
   MIENTRAS u_j∉[a,b]
        r←r+1
        j←j+1
   FIN_MIENTRAS
   SI r≥t
        ENTONCES
        cont(t)←cont(t)+1
   SI NO
        cont(r)←cont(r)+1
   FIN_SI
   s←s+1
FIN_MIENTRAS
```

Test de huecos o distancias

- Se aplica a continuación χ^2 con $k = t+1$ categorías, frecuencia observada $cont(0), \ldots, cont(t)$ y probabilidades $p_0 = p, p_1 = p(1-p), p_2 = p(1-p)^2, \ldots, p_t = p(1-p)^t$
  - $p = \beta - \alpha$, la probabilidad de que $\alpha \leq u_j < \beta$
  - n y t se han de elegir
  - $cont(r)$ preferiblemente superior a 5
  - A menudo se considera $\alpha = 0$ ó $\beta = 1$ para omitir una de las comparaciones necesarias para determinar $\alpha \leq u_j < \beta$

Test de rachas

- Se examina la longitud de las subsecuencias monótonas (crecientes o decrecientes) de la secuencia original
- Dada $u_0, u_1, \ldots u_{n-1}$, el algoritmo determinará las longitudes de las rachas ascendentes en la secuencia
- Al final del algoritmo, *cont(r)* tendrá el nº de rachas de longitud *r* para $l \leq r < t$ y *cont(t)* el nº de rachas de longitud *t* o mayor

Test de rachas

- Algoritmo:

```
j←-1 ; s←0
PARA r=0 HASTA t
cont(r)←0
FIN_PARA
MIENTRAS s<n HACER
   r←0
   j←j+1
   MIENTRAS u_j < u_j+1 HACER
        r←r+1
        j←j+1
   FIN_MIENTRAS
   SI r≥t
   ENTONCES
        cont(t)←cont(t)+1
   SI NO
        cont(r)←cont(r)+1
   FIN_SI
   s←s+1
   j←j+1
FIN_MIENTRAS
```

Test de rachas

- Considerando las longitudes de las rachas presentes en la secuencia de partida, construimos una nueva variable que mide dichas longitudes.
- Es decir contabilizaremos las frecuencias observadas de cada longitud de racha.
- Sobre dicha variable desarrollaremos un contraste basado en χ^2

Tema 4: Generación y Verificación de Series Aleatorias

Diseño de modelos de simulación

4º Curso, 1er. Cuatrimestre - Grado en Ingeniería informática

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén